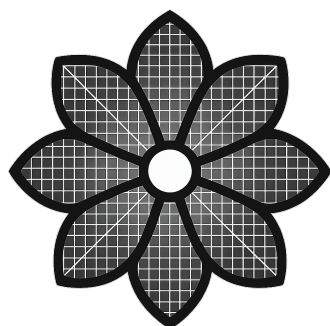




FLOLA

User Guide

v0.1.2

목차

1. 설치 및 실행	3
1.1 다운로드	3
1.2 시작 화면	3
2. 빠른 시작	5
3. 텐서 데이터 다루기	5
3.1 데이터 생성	5
3.2 Tensor Editor — 값 편집	6
4. 연산 사용하기	7
4.1 Built-in 연산 (24종)	7
4.2 연산 노드 배치와 설정	7
4.3 SVD, Projection 시각화	8
5. 그래프 편집	9
5.1 노드 배치와 연결	9
5.2 캔버스 탐색	9
5.3 편집 동작	10
5.4 Undo / Redo	10
6. 커스텀 연산	10
7. 단축키 모음	11

1. 설치 및 실행

1.1 다운로드

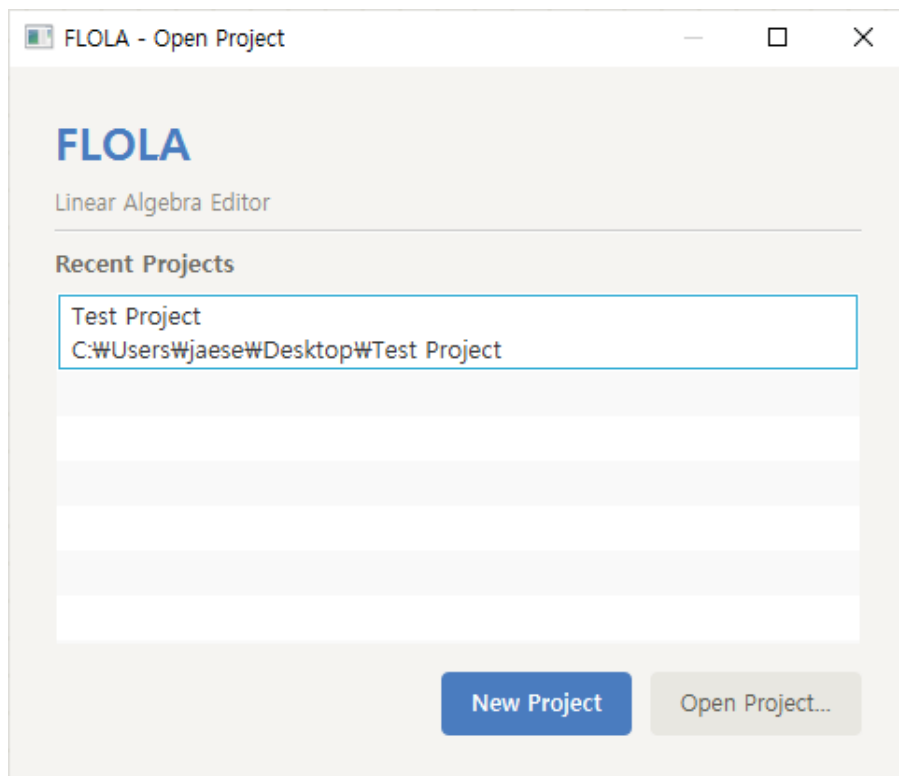
[GitHub Releases](#) 페이지에서 최신버전을 다운로드하실 수 있습니다.

1.2 시작 화면

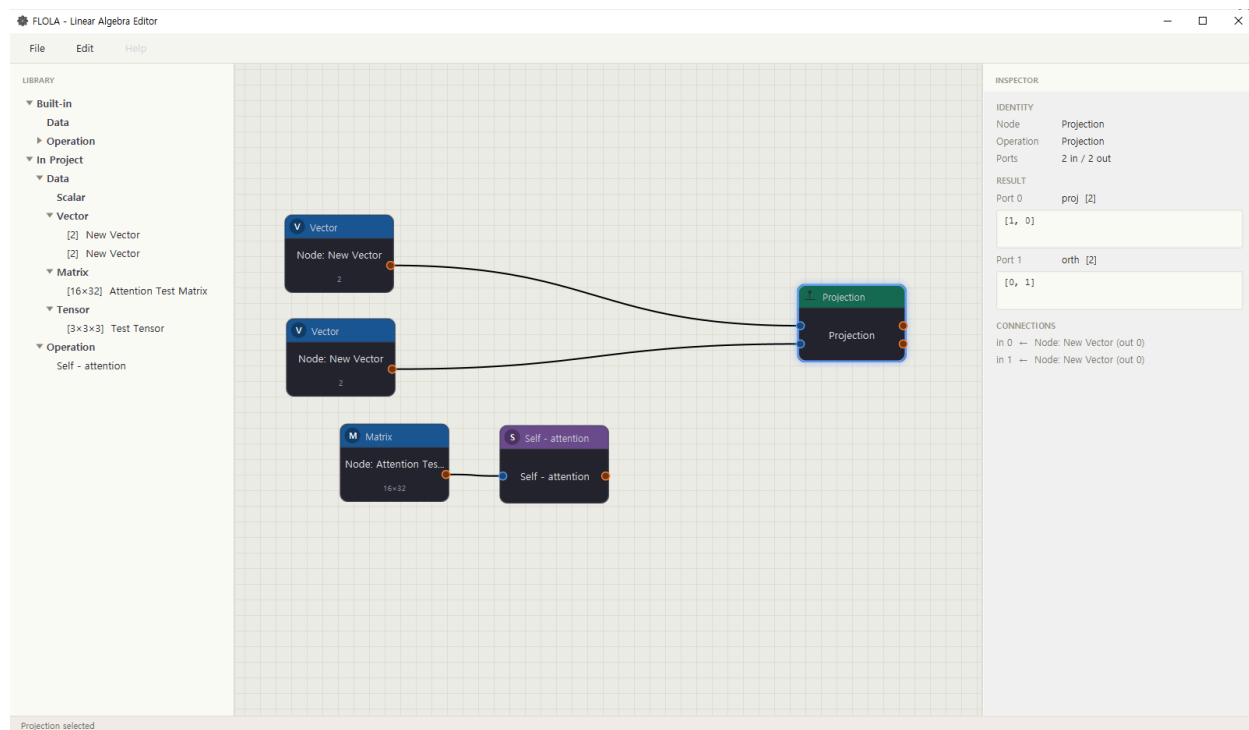
FLOLA를 실행하면 먼저 프로젝트 선택 창이 나타납니다.

- **New Project** — 빈 새 프로젝트로 시작합니다.
- **Open Project...** — 기존 프로젝트의 **.flola** 파일을 직접 선택해 엽니다.
- **Recent Projects** — 최근에 열었던 프로젝트 목록입니다. 항목을 더블클릭하면 바로 열립니다.

최근 프로젝트 목록은 자동으로 저장되어, 다음에 실행할 때도 그대로 표시됩니다.



프로그램은 아래와 같은 화면으로 구성됩니다.



영역	설명
메뉴 바	File · Edit · Help 메뉴. 프로젝트 관리와 Undo/Redo 제공
LIBRARY (좌측)	사용할 수 있는 데이터와 연산 목록. Built-in과 In Project(현재 프로젝트에서 만든 항목)로 나뉩니다.
Canvas (중앙)	노드를 배치하고 연결하는 작업 공간
INSPECTOR (우측)	선택한 노드의 상세 정보(이름·형태·값 등)를 표시
상태 표시줄 (하단)	현재 작업 상태 메시지를 표시

- **Built-in ▶ Data / Operation** — 기본 제공하는 데이터와 24종의 연산입니다. 기본으로 제공하는 데이터는 이후 업데이트에서 추가될 예정입니다.
- **In Project ▶ Data / Operation** — 현재 프로젝트에서 직접 만든 데이터와 커스텀 연산입니다.

2. 빠른 시작

두 행렬을 더하는 간단한 예제입니다.

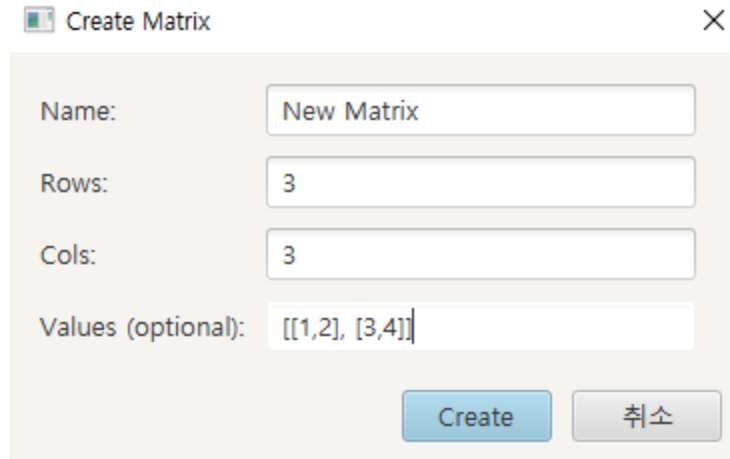
1. LIBRARY 패널에서 오른쪽 클릭 → **New Matrix** 를 선택해 행렬 데이터를 두 개 만듭니다.
2. 만든 행렬 항목을 더블클릭하면 **Tensor Editor**가 열립니다. 값을 입력하고 저장합니다.
3. LIBRARY의 행렬 항목을 캔버스로 드래그하여 두 개의 노드를 배치합니다.
4. Built-in ▶ Operation 에서 **Add** 연산을 캔버스로 드래그합니다.
5. 행렬노드 각각의 출력포트를 **Add**노드의 입력포트로 연결합니다.
6. Add 노드를 더블클릭하여 연산결과를 확인할 수 있습니다. (혹은 우측의 INSPECTOR영역에 표시됨)

3. 텐서 데이터 다루기

3.1 데이터 생성

LIBRARY 패널에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 나오는 메뉴에서 원하는 형식을 선택합니다.

메뉴	생성되는 데이터
New Scalar	스칼라 (0차원, 단일 값)
New Vector	벡터 (1차원)
New Matrix	행렬 (2차원)
New Tensor	고차원 텐서 (3차원 이상)



Create Matrix

Name:

Rows:

Cols:

Values (optional):

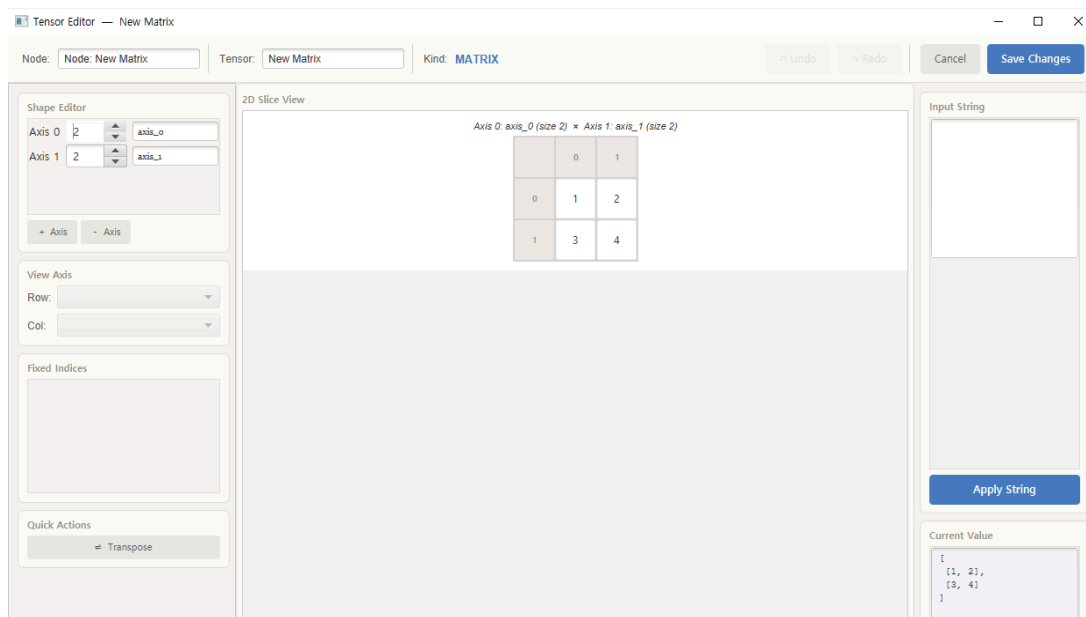
위와 같은 메뉴에서 값을 입력해 데이터를 생성하실 수 있습니다.

- Values:** List형태의 문자열을 입력으로 받아 값과 shape을 한번에 초기화 할 수 있습니다. 위의 사진의 경우 Row와 Col을 3으로 입력하였으나 values의 값과 shape으로 데이터가 생성됩니다. 입력시 대괄호[]의 갯수, 콤마구분은 지켜주셔야 하며 띄어쓰기는 무시됩니다.

생성한 데이터는 In Project ▶ Data 아래에 형식별로 정리되어 나타납니다.

3.2 Tensor Editor — 값 편집

데이터 항목 또는 캔버스의 텐서 노드를 더블클릭하면 Tensor Editor가 열립니다.



Tensor Editor — New Matrix

Node: Tensor: Kind: **MATRIX**

Shape Editor

Axis 0:

Axis 1:

View Axis

Row:

Col:

Fixed Indices

Quick Actions

2D Slice View

Axis 0: axis_0 (size 2) × Axis 1: axis_1 (size 2)

	0	1
0	1	2
1	3	4

Input String

Current Value

```
[
  [1, 2],
  [3, 4]
]
```

- 각 원소의 값을 직접 입력하고 수정
- Shape(형태) 변경 — 차원과 크기를 조정
- 축(axis) 이름 지정 — 각 차원에 의미 있는 이름 부여
- Input String — List형태의 문자열을 입력해 값을 일괄적으로 수정
- Undo(Ctrl+Z) / Redo(Ctrl+Y) 가능

Save Changes를 눌러야 변동사항이 저장되며, 저장되지 않은 변동사항은 **Cancel** 버튼으로 모두 취소할 수 있습니다. (**Cancel** 시 **Undo/Redo**스택 초기화)

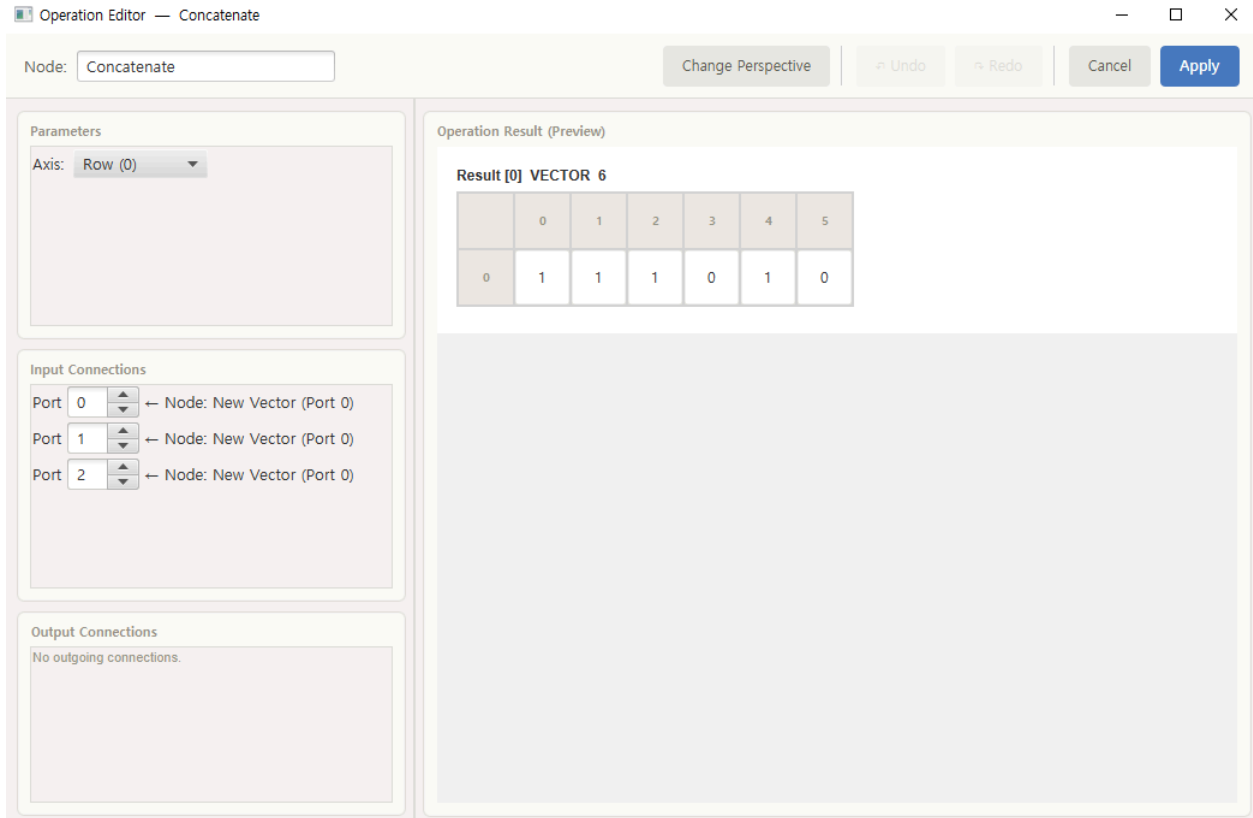
4. 연산 사용하기

4.1 Built-in 연산 (24종)

카테고리	연산
Basic	Add, Subtract, Matrix Multiply, Elementwise Multiply, Divide, Negate, Transpose, Clear, Sum, Average
Activation	ReLU, Sigmoid, Tanh, Softmax
Advanced	Projection, Concatenate, Split, View(reshape), Conv2D, ConvTranspose2D, MaxPool2D, Upsample, SVD, Eigenvalues

4.2 연산 노드 배치와 설정

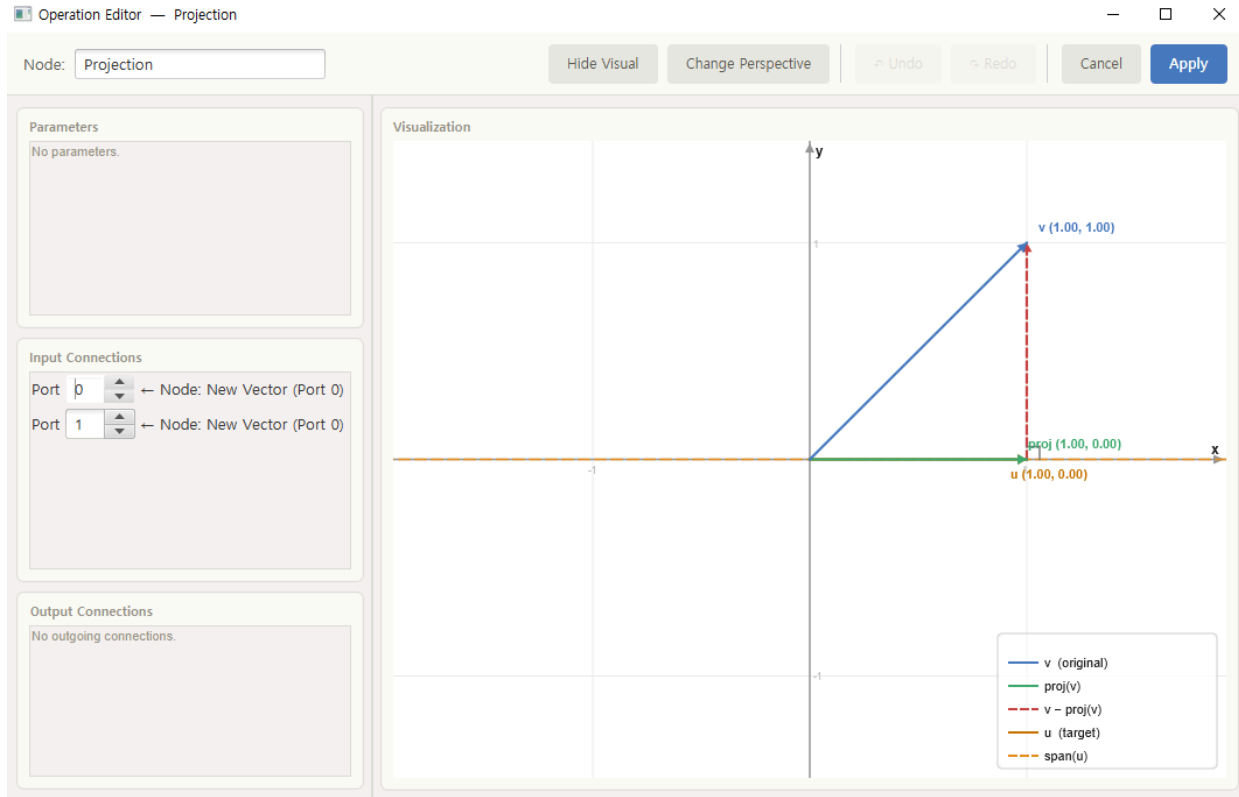
1. Built-in ▶ Operation 에서 원하는 연산을 캔버스로 드래그하여 배치합니다.
2. 입력 노드의 출력 포트를 연산 노드의 입력 포트에 연결합니다.
3. 일부 연산은 추가 설정이 필요합니다. 연산 노드를 더블클릭하면 **Operation Editor**가 열려 파라미터(예: Conv2D의 커널 크기, View의 목표 형태 등)를 조정할 수 있습니다.
4. 연결된 노드와 포트가 표시되며 원하는대로 수정할 수 있습니다.
5. 연결과 설정이 끝나면 결과가 자동으로 계산됩니다.



※ 연산결과가 보이지 않는 경우: 입력이 존재하지 않거나 잘못된 데이터의 입력, 연산을 수행할 수 없을 경우 결과가 출력되지 않습니다! 오류라고 판단될 경우 **Contact**의 아무 곳으로 연락주시면 확인하겠습니다.

4.3 SVD, Projection 시각화

SVD와 Projection은 시각화 기능을 제공합니다. Projection은 2차원 평면에 시각화 가능한 경우만 표시됩니다. Editor상단의 'Show Visual' 버튼을 눌러 확인하실 수 있습니다.



5. 그래프 편집

5.1 노드 배치와 연결

- **배치** — LIBRARY 항목을 캔버스로 드래그합니다.
- **연결** — 한 노드의 **출력 포트**를 드래그하여 다른 노드의 **입력 포트**에 놓습니다.
- **연결 해제** — 연결선을 우클릭해 삭제하거나, 다른 출력을 같은 입력에 다시 연결하면 교체됩니다. (단 여러개의 Input을 받는 통합포트는 제외)

5.2 캔버스 탐색

동작	조작 방법
확대 / 축소	Ctrl + 마우스 휠 스크롤 (마우스 위치 기준)
화면 이동 (Pan)	마우스 가운데 버튼(휠) 드래그

동작	조작 방법
여러 노드 선택	빈 곳에서 드래그하여 영역 선택 / CTRL + 좌클릭
전체 선택	Ctrl + A

5.3 편집 동작

동작	단축키 / 방법
노드 이동	노드를 드래그 (여러 개 선택 후 한 번에 이동 가능)
삭제	노드 선택 후 Delete 또는 Backspace
복사 / 붙여넣기	Ctrl + C / Ctrl + V
Undo / Redo	Ctrl + Z / Ctrl + Shift + Z (또는 Ctrl + Y)

5.4 Undo / Redo

노드 추가·삭제·이동·연결, 값 수정 등 거의 모든 편집이 다단계로 취소·복원됩니다.

- **Ctrl + Z** — 실행 취소
- **Ctrl + Shift + Z** 또는 **Ctrl + Y** — 다시 실행

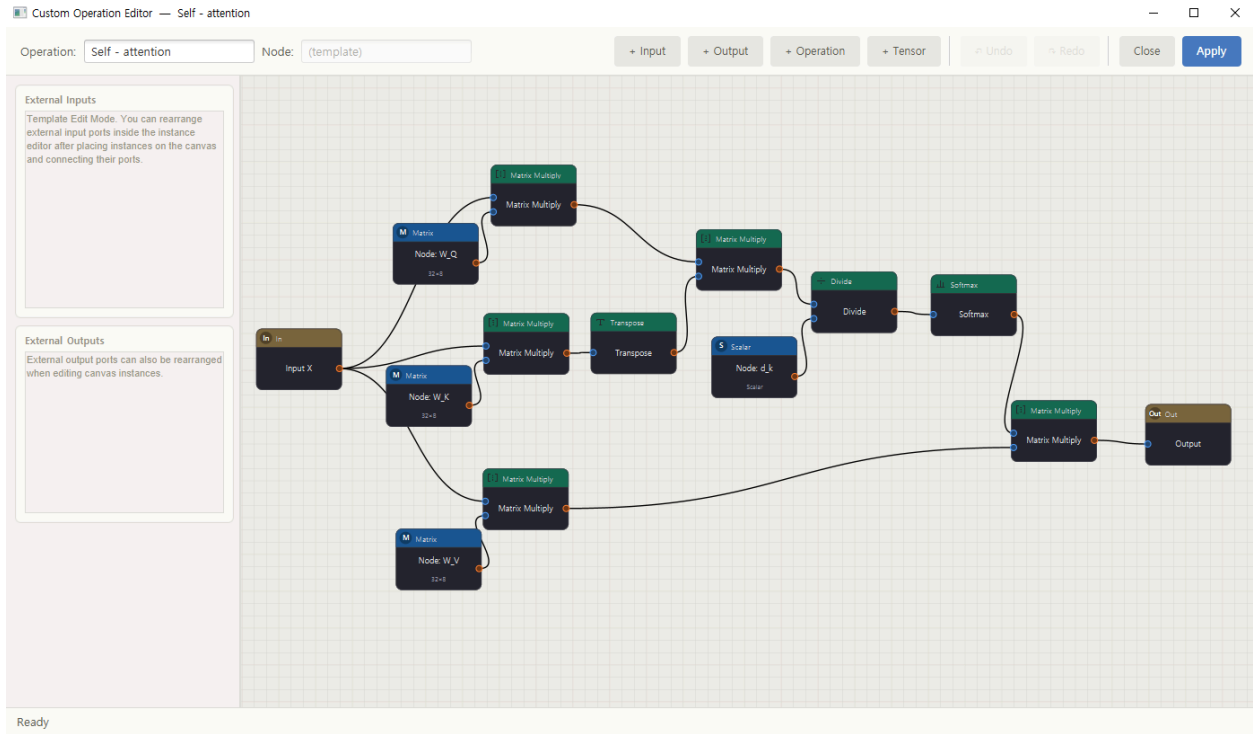
상단의 Edit 메뉴를 열면 다음에 취소/복원될 작업의 내용이 함께 표시되어(예: "Undo: Add Matrix to canvas"), 무엇이 되돌려지는지 미리 확인할 수 있습니다.

6. 커스텀 연산

자주 쓰는 연산 묶음을 하나의 재사용 가능한 노드로 저장할 수 있습니다. 인공지능 모델 구조처럼 복합적인 연산을 캡슐화해 반복 사용할 수 있습니다.

1. LIBRARY 패널에서 오른쪽 클릭 → New Custom Operation 을 선택합니다.
2. 커스텀 연산 편집 창이 열리면, 내부에 연산 그래프를 구성합니다. 외부와 연결되는 지점은 **Input 노드(입력)**와 **Output 노드(출력)**로 지정합니다.
3. 구성을 마치고 저장하면, In Project ▶ Operation에 새로운 커스텀 연산이 추가됩니다.

4. 이 커스텀 노드는 일반 연산처럼 캔버스에 드래그해 여러 번 재사용할 수 있습니다. 같은 정의를 공유하되, 각 인스턴스의 계산 결과는 독립적으로 관리됩니다.



7. 단축키 모음

기능	단축키
새 프로젝트	Ctrl + N
프로젝트 열기	Ctrl + O
저장	Ctrl + S
실행 취소	Ctrl + Z
다시 실행	Ctrl + Shift + Z / Ctrl + Y
복사 / 붙여넣기	Ctrl + C / Ctrl + V
전체 선택	Ctrl + A
삭제	Delete
확대 / 축소	Ctrl + 마우스 휠

기능	단축키
화면 이동	마우스 가운데 버튼 드래그

Contact

- Email: hydro6323@gmail.com
- GitHub: <https://github.com/hemismus>
- Discord: hemismus_